

Resultados de Entrenamiento

Experimentos 40 y 46 — Dataset Balanceado

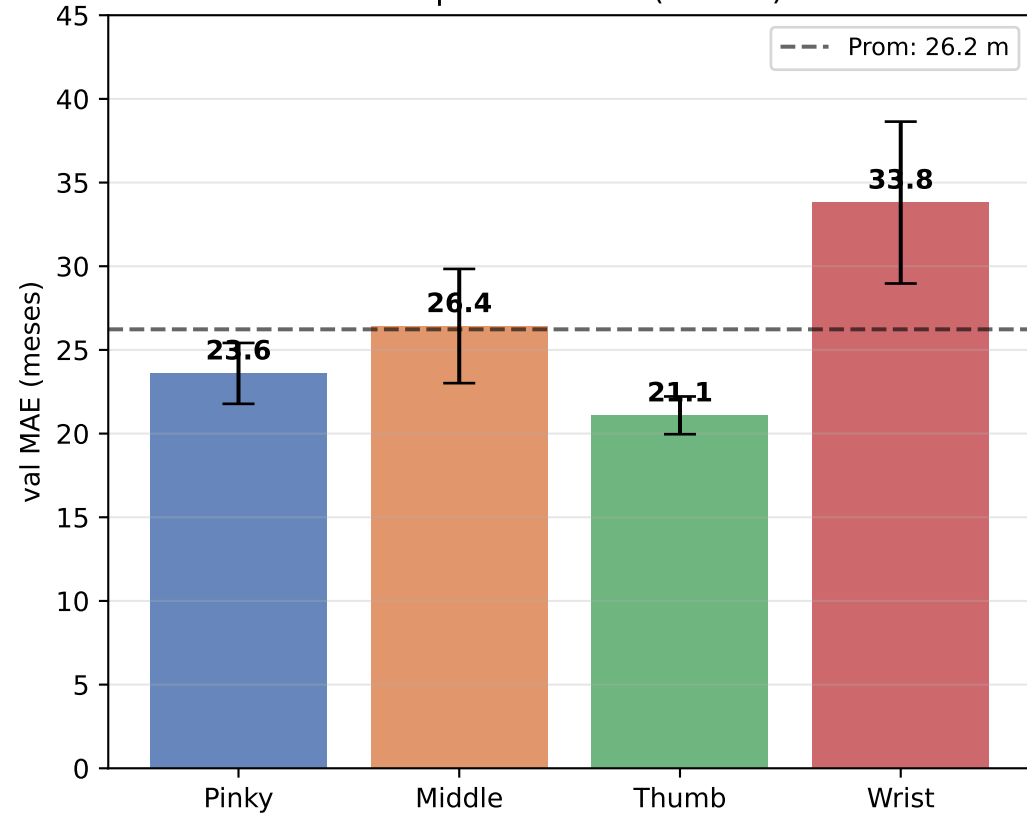
	Exp 40	Exp 46
Arquitectura	backbone (DenseNet121)	unified_cnn
Dataset	Balanceado (≥ 50 /edad)	Balanceado (≥ 50 /edad)
Imágenes	11,783	11,783
CV MAE promedio	26.2 ± 3.1 m	23.2 ± 3.4 m
Fusión MAE (mejor)	13.0 m	N/A

Exp 40 — backbone: 4 DenseNet121 entrenados desde cero (uno por segmento), cada uno predice la edad ósea de su segmento; modelo de fusión escalar final.

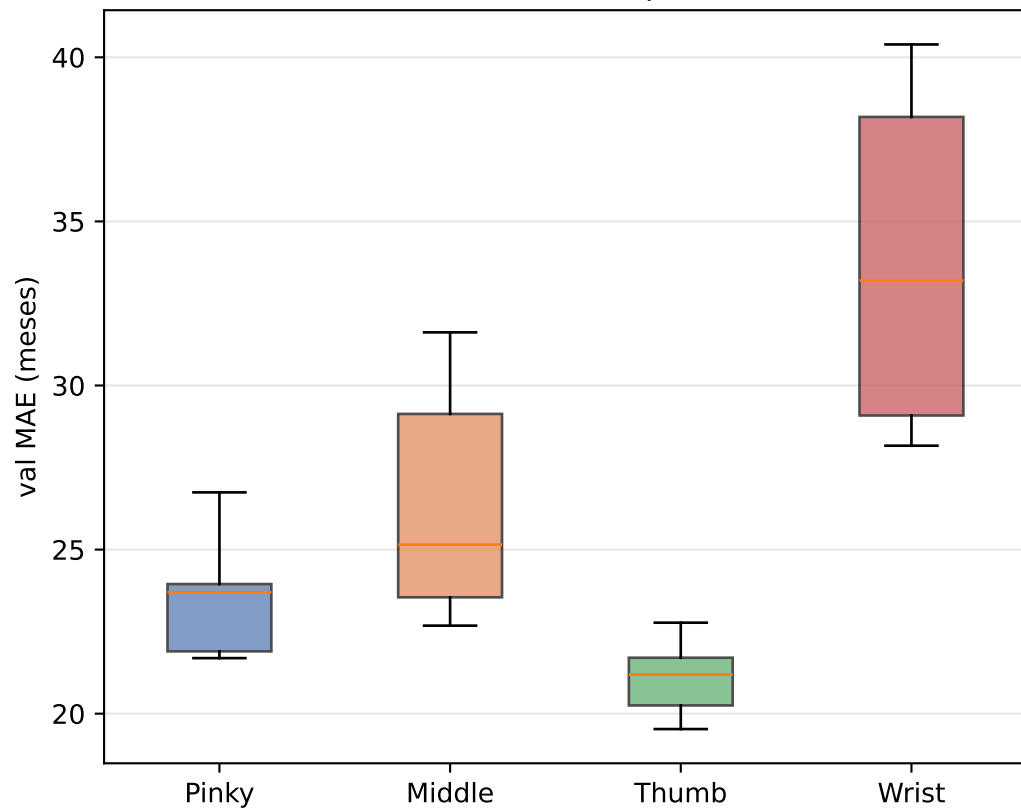
Exp 46 — unified_cnn: una sola CNN que recibe los 4 segmentos simultáneamente y predice directamente la edad ósea, sin etapa de fusión separada.

Exp 40 — backbone · Cross-Validation por segmento

MAE promedio CV (5 folds)

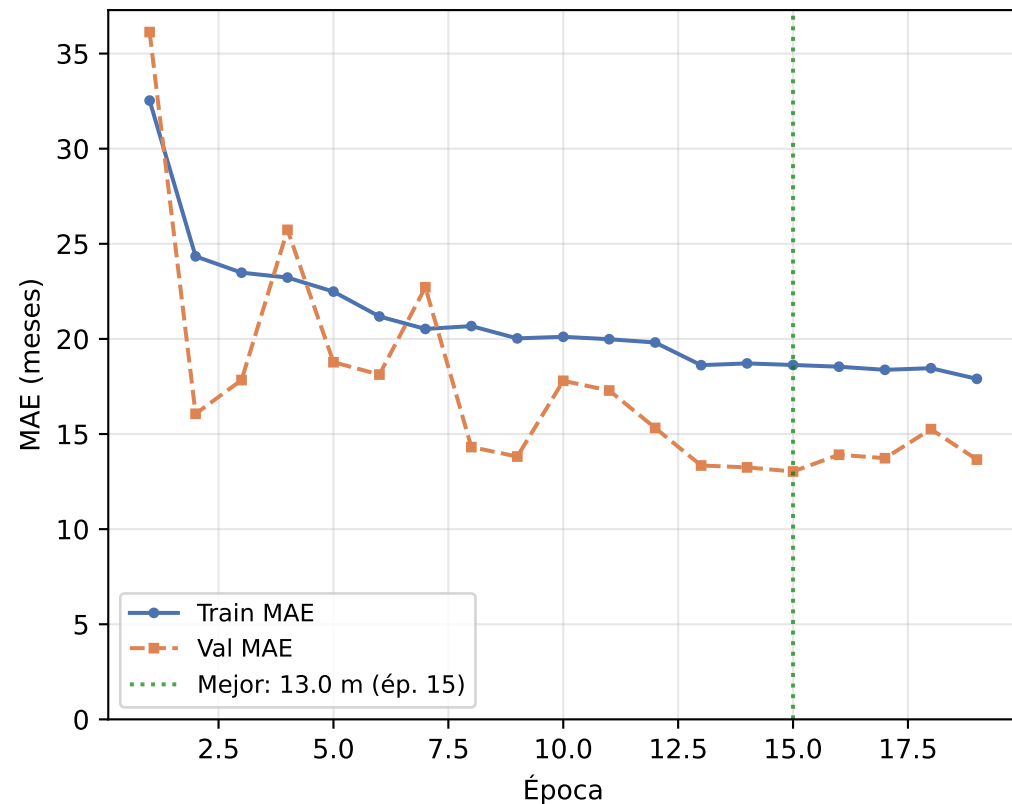


Distribución MAE por fold

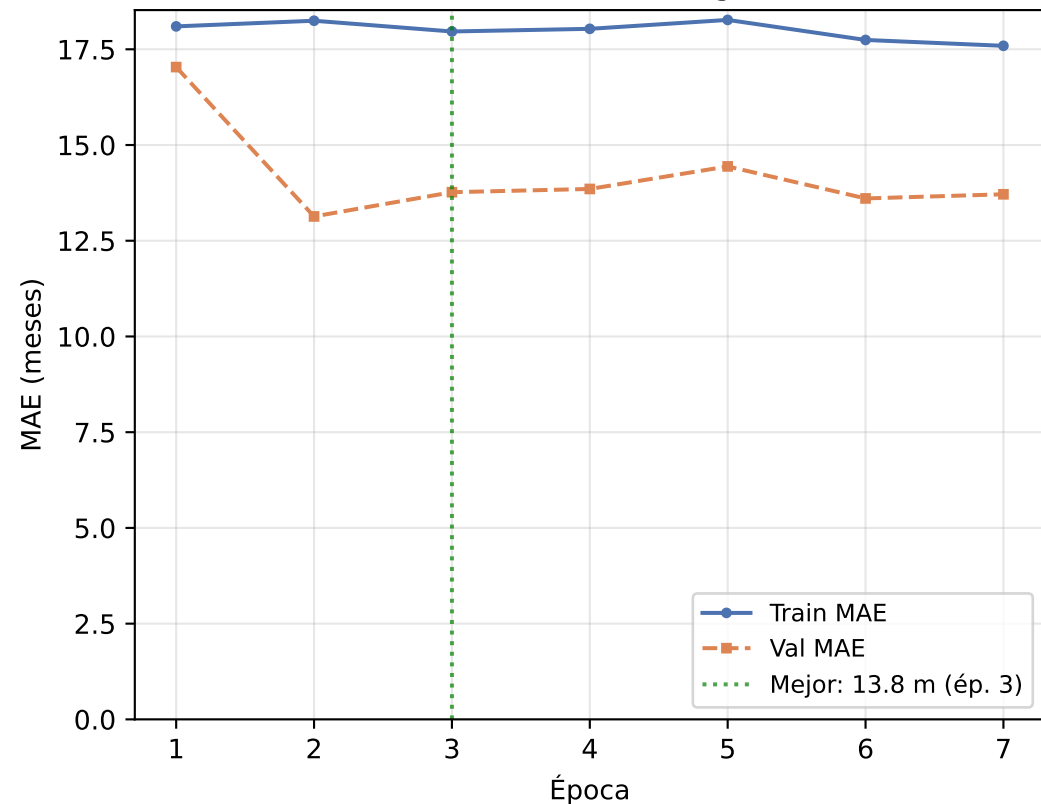


Exp 40 — backbone · Entrenamiento del modelo de fusión

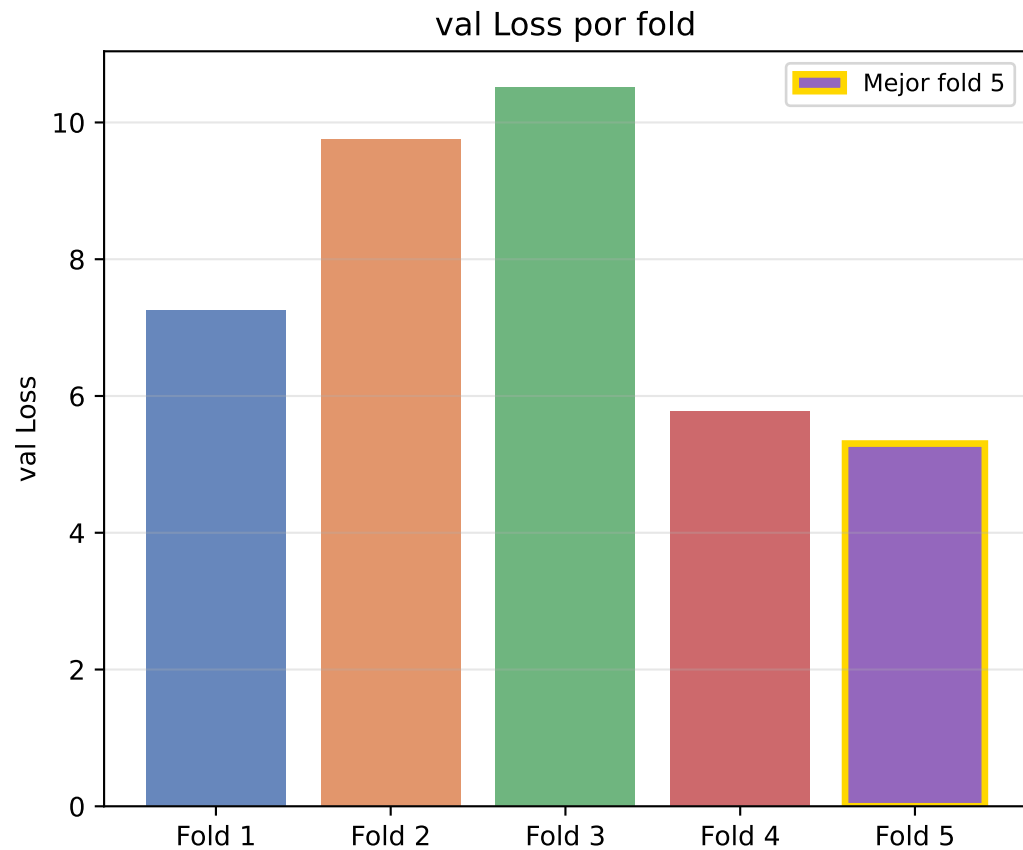
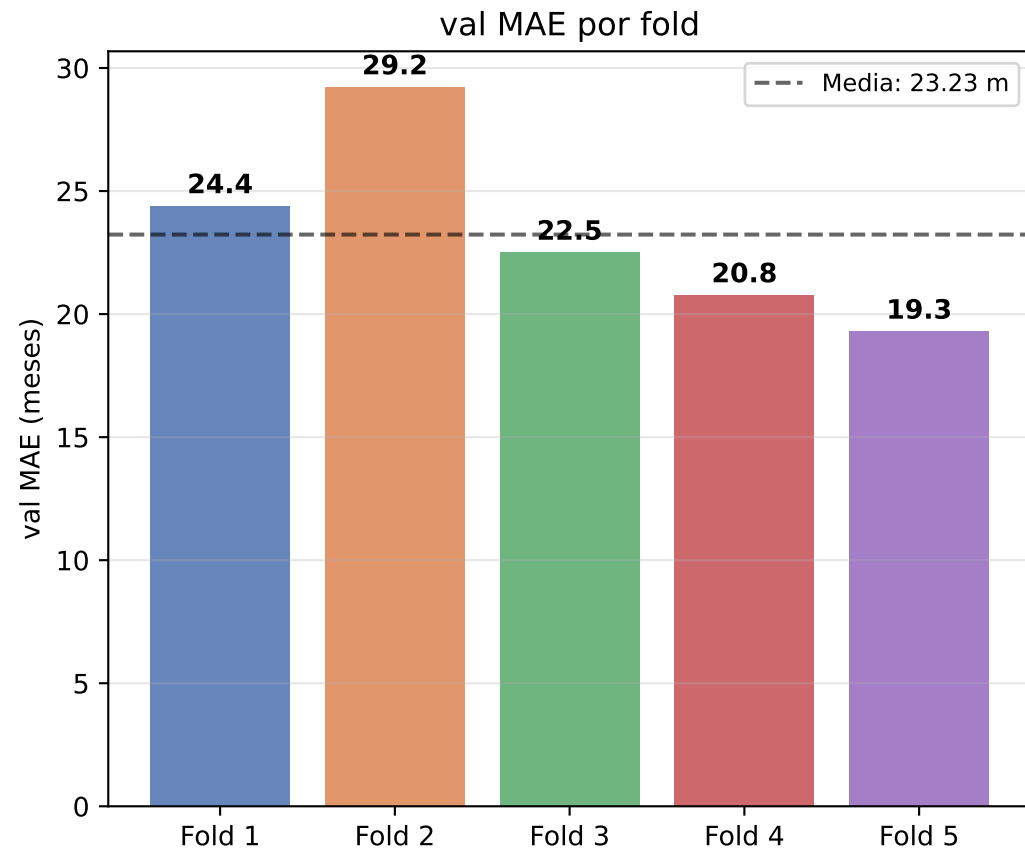
Fusión (fase inicial)



Fusión (fine-tuning)



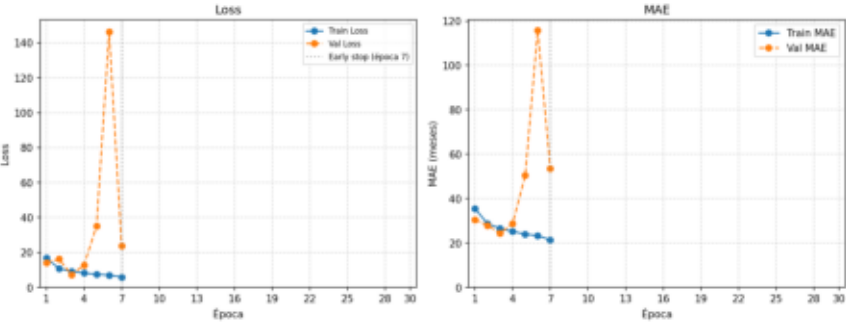
Exp 46 — unified_cnn · Cross-Validation (5 folds)



Exp 46 — unified_cnn · Curvas de entrenamiento por fold

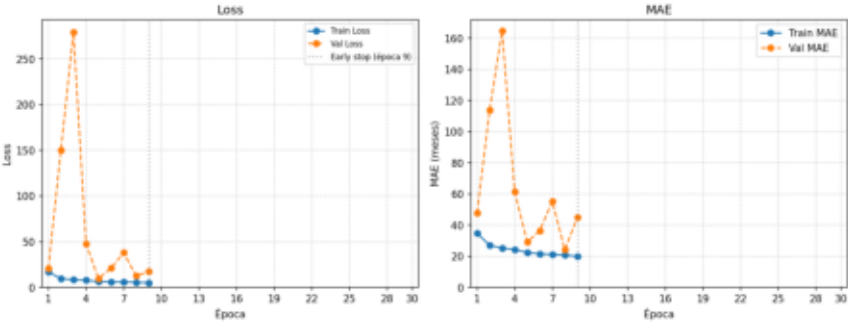
Fold 1

Unified CNN Fold 1



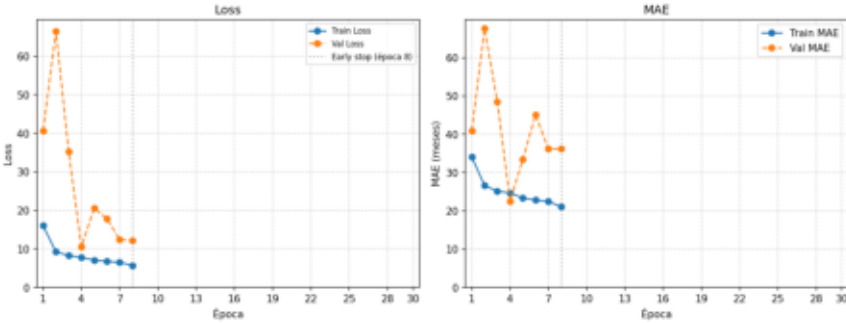
Fold 2

Unified CNN Fold 2



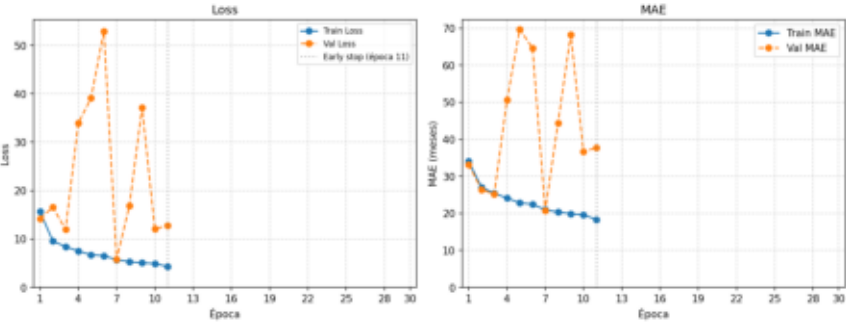
Fold 3

Unified CNN Fold 3



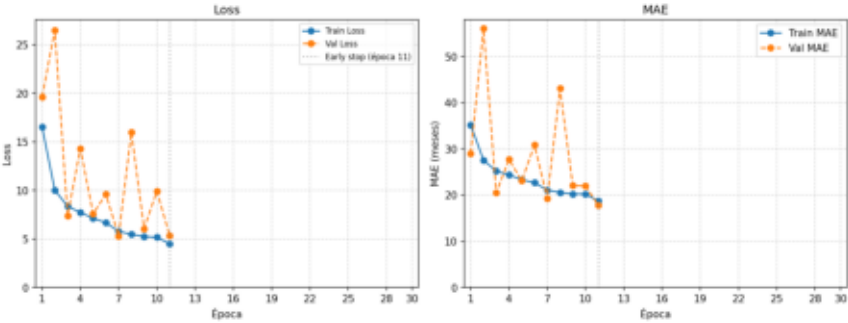
Fold 4

Unified CNN Fold 4

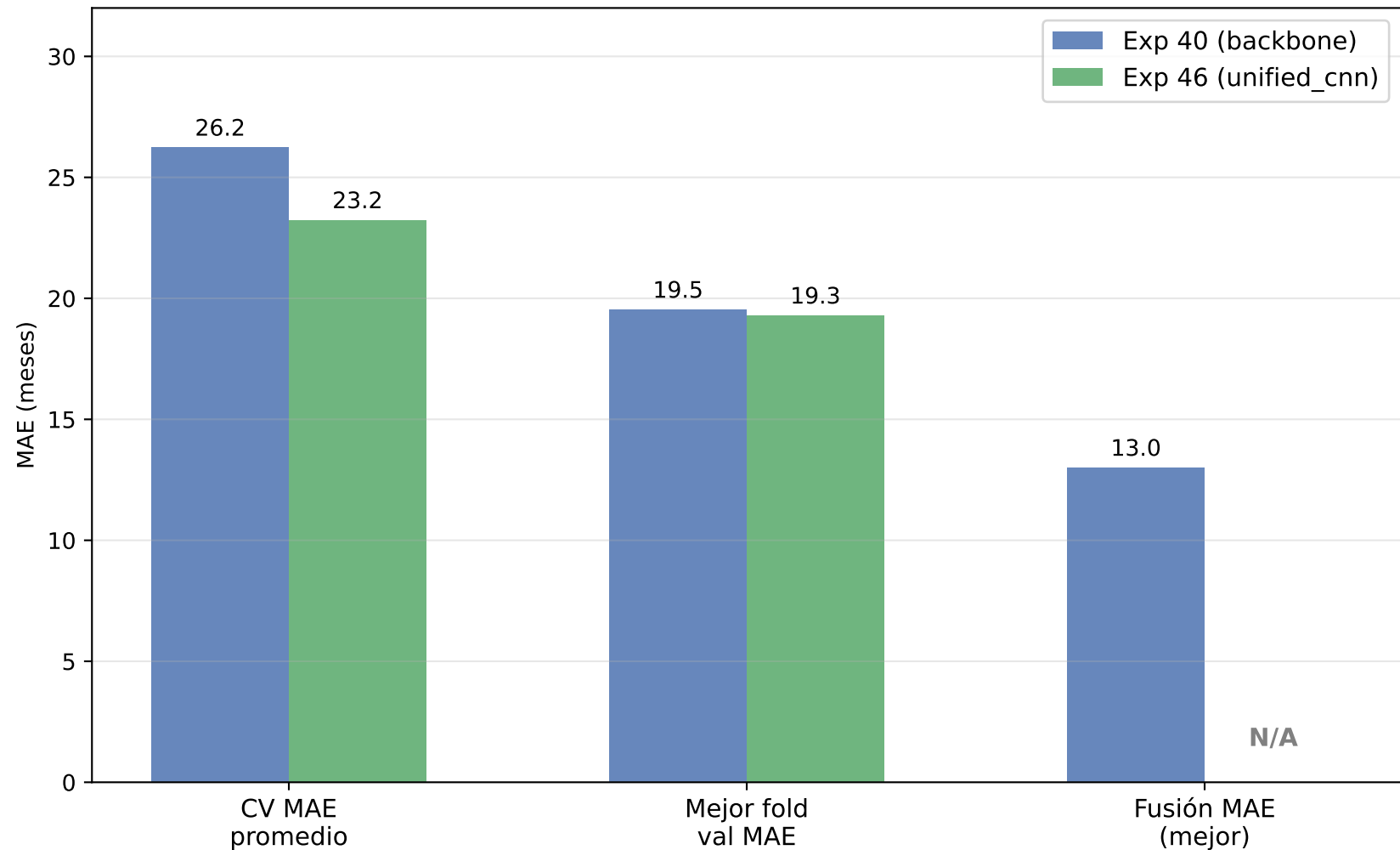


Fold 5 ★

Unified CNN Fold 5



Comparativa Exp 40 vs Exp 46 — Dataset Balanceado



* CV MAE: error promedio de validación cruzada 5-fold | * Fusión MAE: mejor val_mae del modelo integrador (N/A para unified_cnn)